

...

## מרחבי כיסוי

מרחב כיסוי הוא שלשה  $[E, B, p]$ ,  $B, E$  מ"ט ו  $p : E \rightarrow B$  העתקה שמקיימת:

א.  $p$  היא על.

ב. לכל  $b \in B$  יש סביבה  $U$  כך ש  $p^{-1}(U) = \bigsqcup V_\alpha$  היא איחוד זר  $V_\alpha$  פתוחות  $V_\alpha$  כך שלכל  $\alpha$ ,  $p|_{V_\alpha} : V_\alpha \rightarrow U$  היא הומאומורפיזם.

סביבה  $U$  כזו נקראת מכוסה יפה.

## דוגמה

$p : E \rightarrow B$ ,  $E = \mathbb{R}$ ,  $B = S^1$  מוגדר ע"י  $p(t) := e^{2\pi it}$ .

## משפט

תהי  $\gamma : I \rightarrow B$  מסילה. נסמן  $b = \gamma(0)$ . ותהי  $e \in p^{-1}(b)$ . אזי קיימת  $\hat{\gamma}$  יחידה כך ש:

א.  $p \circ \hat{\gamma} = \gamma$

ב.  $\hat{\gamma}(0) = e$

$\hat{\gamma}$  כזאת נקראת הרמה של  $\gamma$ , המתחילה ב  $e$ .

## הוכחה

לכל  $b \in B$  יש סביבה של  $b$  המכוסה יפה. הקבוצות  $\{\gamma^{-1}(U_b)\}_{b \in B}$  הן כיסוי פתוח של  $I$ .

$I$  הוא מרחב מטרי קומפקטי. לכן עבור כיסוי זה יש מספר לבג  $\delta > 0$ .  
לכן יש  $N$  מספיק גדול כך שאם נחלק את  $I$  ל  $N$  קטעים באורך  $\frac{1}{N}$ ,  $I_1, I_2, \dots, I_N$  אז לכל  $1 \leq i \leq N$   $I_n$  מוכל באחת מקבוצות הכיסוי  $\{\gamma^{-1}(U_b)\}$  - כלומר יש  $b$  כך ש  $\gamma(I_i) \subseteq U_b$ , כלומר  $I_i \subseteq \gamma^{-1}(U_b)$ .

נגדיר את ההרמה  $\hat{\gamma}$  על  $I_1$  ואחרי כן על  $I_2$  וכן הלאה עד שתוגדר על כל  $I$ . נראה שבכל שלב אפשר לבצע את ההרחבה, ורק באופן אחד, ולכן בסופו של דבר נקבל קיום ויחידות של ההרחבה.

יש  $X_n$  כך ש  $\gamma(I_1) \subseteq U_{X_1}$ . קיימת  $V_1$  אחת מן הקבוצות הפתוחות בכיסוי היפה של  $U_{X_1}$  שבה נמצא  $e$ . נגדיר את  $\hat{\gamma}$  על  $I_1$  ע"י  $(p|_{V_1})^{-1} \circ \gamma|_{I_1}$ .  
את  $\gamma|_{I_2}$  נרים בדיוק באותו אופן עם נקודת התחלה  $(\frac{1}{N})$ .

## סימון

את ההרמה היחידה של  $\gamma$  המתחילה ב  $e$  נסמן  $\hat{\gamma}^e$ .

## משפט

אם  $\gamma \sim \delta$  ונסמן  $L = \gamma(0) = \delta(0)$  ונבחר  $e \in p^{-1}(b)$  אזי  $\hat{\gamma}^e(1) = \hat{\delta}^e(1)$

**הערה:** זה נכון רק לגבי העתקות הומאוטופיות ביחס לקצוות - ולא עבור כל שתי העתקות המתחילות ומסתיימות באותה נקודה.

אם למשל  $\gamma$  וד הן על אותו מעגל, אבל בכיוונים הפוכים, אז ההרמה שלהם בספירלה יכולה לגרום להם להסתיים בנקודות שונות - אמנם אחת מעל השנייה, אבל עדיין נקודות שונות.

## הוכחה

קיימת הרמה של  $H, \hat{H} : I \times I \rightarrow E$ , כך  $\hat{H}(0,0) = e$  ש  $(\hat{H} \circ p = H)$  הרמה פרושו